

Auteur: Elaine de Bie
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 46.6

$$z^4 = 16 = 16 \cdot \text{cis}(k \cdot 2\pi) \text{ met } k \in \mathbb{Z}$$

Dan zijn de vierdemachtswortels:

$$z_0 = 2 \cdot \text{cis}\left(\frac{0 \cdot 2\pi}{4}\right) = 2$$

$$z_1 = 2 \cdot \text{cis}\left(\frac{1 \cdot 2\pi}{4}\right) = 2i$$

$$z_2 = 2 \cdot \text{cis}\left(\frac{2 \cdot 2\pi}{4}\right) = -2$$

$$z_3 = 2 \cdot \text{cis}\left(\frac{3 \cdot 2\pi}{4}\right) = -2i$$

References